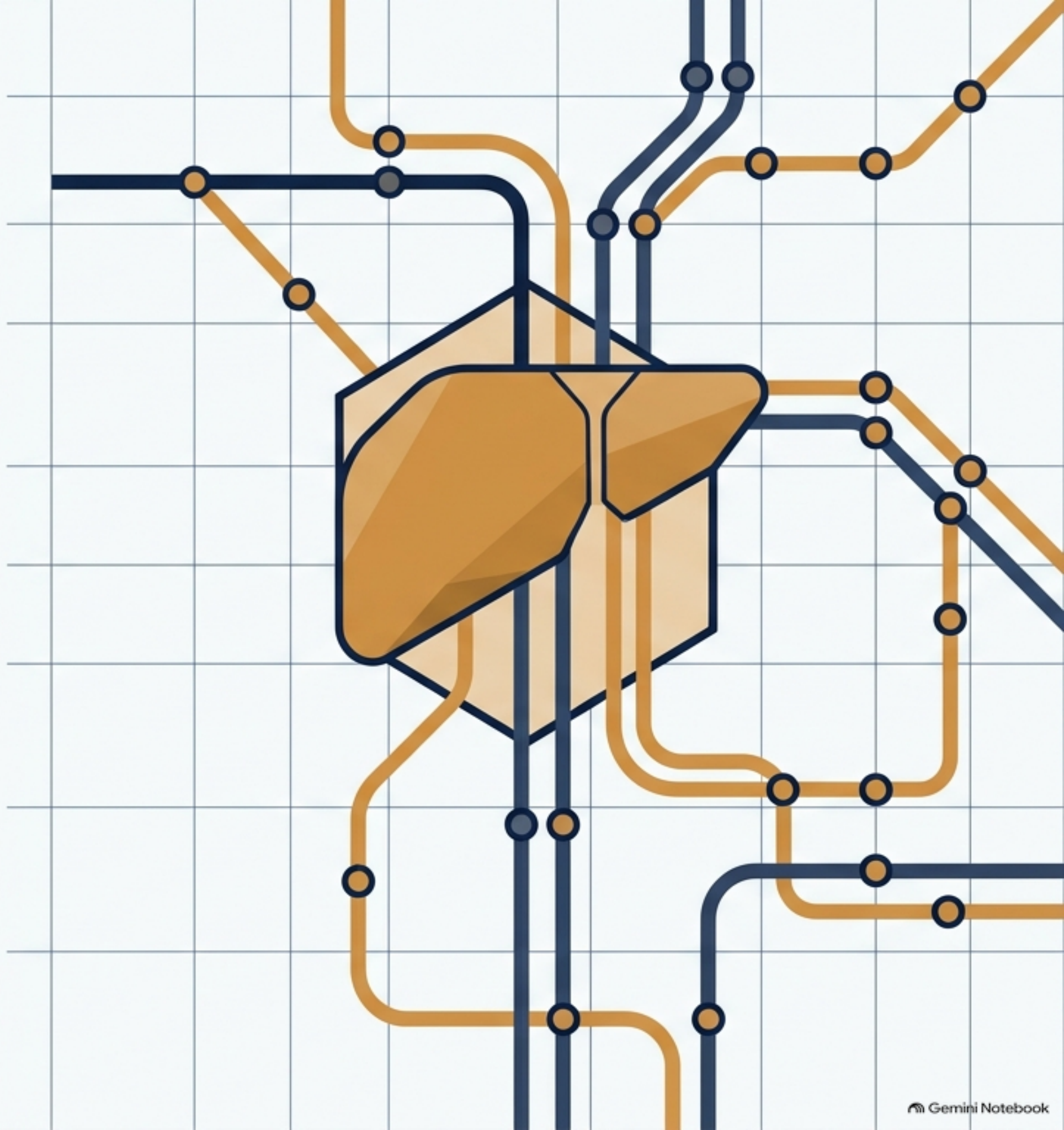


Atlas de Tránsito Metabólico

Logística de lipoproteínas,
rutas de energía y la resolución
clínica de la cetoacidosis.



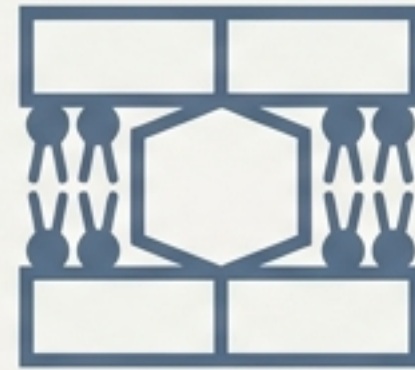
Los Tres Pilares de la Logística Lipídica

El ecosistema del transporte de lípidos se justifica por tres funciones biológicas críticas.



Fuente de Energía

Los ácidos grasos se degradan mediante la beta-oxidación para rendir altas cantidades de ATP, constituyendo el combustible principal.



Elementos Estructurales

Los ácidos grasos, la esfingomielina, los fosfátidos de glicerina y el colesterol forman la arquitectura basal de las membranas celulares.

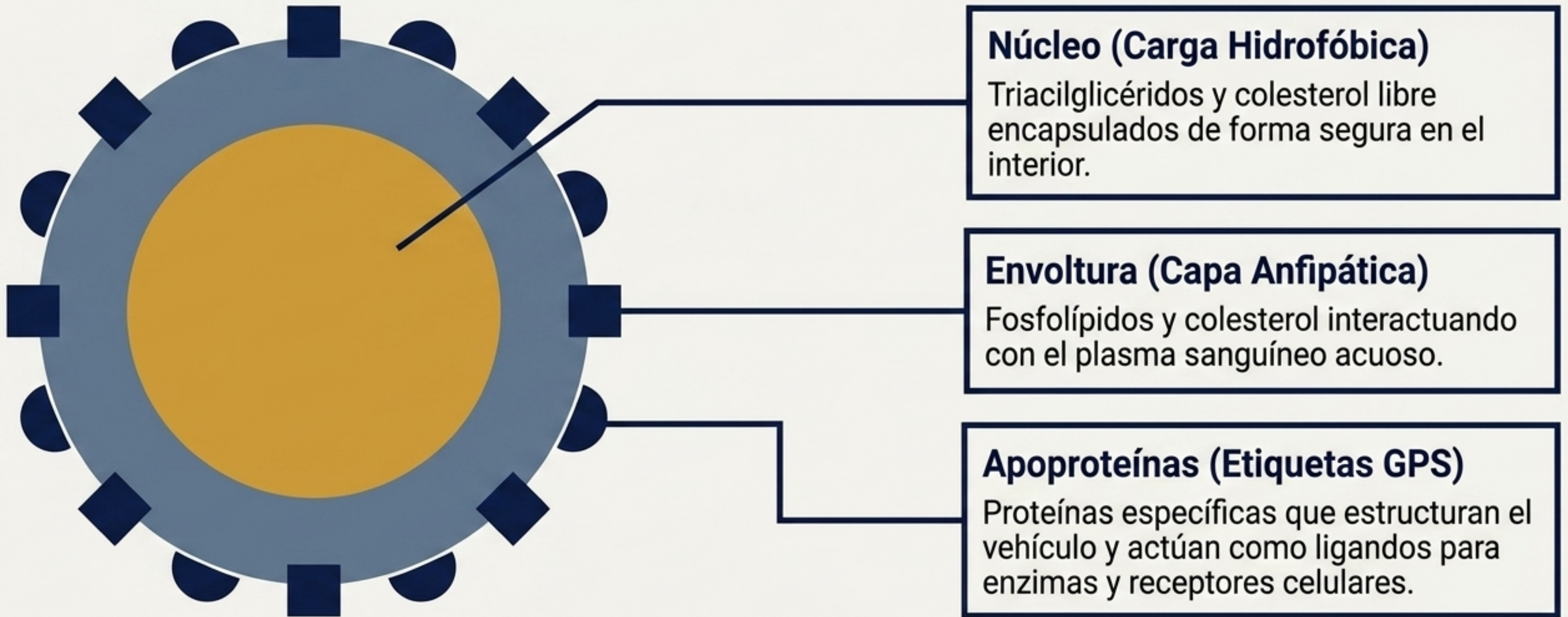


Precursores Biológicos

Esfingolípidos, fosfátidos, prostaglandinas, sales biliares y hormonas esteroideas actúan como sustancias de alta actividad biológica.

La Flota Especializada: Anatomía de una Lipoproteína

Sustancias sintetizadas en hígado e intestino que encapsulan lípidos para su transporte en la sangre acuosa.



El Mapa de Rutas: Matriz de Tránsito Lipoproteico

Tabla comparativa de los principales vehículos de transporte de lípidos.

Vehículo	Origen (Fábrica)	Carga Principal	Etiqueta Clave	Destino y Función
Quilomicrones	Mucosa Intestinal	Triacilglicéridos exógenos	Apo B-48	Transporte de lípidos dietéticos hacia los tejidos periféricos.
VLDL	Hígado	Triacilglicéridos endógenos	Apo B-100	Envío de lípidos sintetizados en el hígado hacia la circulación.
LDL	Circulación (Deriva de VLDL)	Colesterol	Apo B-100	Entrega de colesterol a los tejidos (vía endocitosis mediada por receptor).
HDL	Hígado	Colesterol de desecho	Varias	Transporte inverso: regreso del colesterol extrahepático al hígado para excreción.

Falla Sistémica en el Origen: Resección Intestinal

Una disminución de la superficie absortiva genera un colapso en cadena en la síntesis de lipoproteínas.



Diagnóstico Diferencial: La Alerta del Aliento Cetónico

Dos perfiles clínicos opuestos que convergen en la misma emergencia metabólica.

Caso 1: Ayuno Prolongado

- Mujer joven bajo dieta rigurosa para bajar de peso.
- Glicemia: Disminuida (Hipoglicemia).
- Ingestión de glucosa suprimida.

Caso 2: Diabetes Descompensada

- Anciana diabética viviendo sola.
- Glicemia: Elevada (Hiperglicemia).
- Déficit de insulina impide el uso celular de glucosa.

Manifestación Clínica Compartida

- Estado de inconsciencia y Aliento Cetónico.
- Laboratorio: Cuerpos cetónicos muy elevados en sangre y orina (Prueba de Imbert positiva).
- Tratamiento Inmediato (Caso 2): Administración urgente de insulina.

La Cascada del Colapso Metabólico

El mecanismo molecular paso a paso detrás de la cetoacidosis.

Déficit de Glucosa Intracelular

Ya sea por falta de ingesta (ayuno) o falta de insulina (diabetes).

Depresión de la Vía Glucolítica

La célula es incapaz de procesar glúcidos para obtener energía primaria.

Caída del Ácido Pirúvico

Se obtiene menos metabolito final de la vía glucolítica.

Desaparición del Ácido Oxalacético

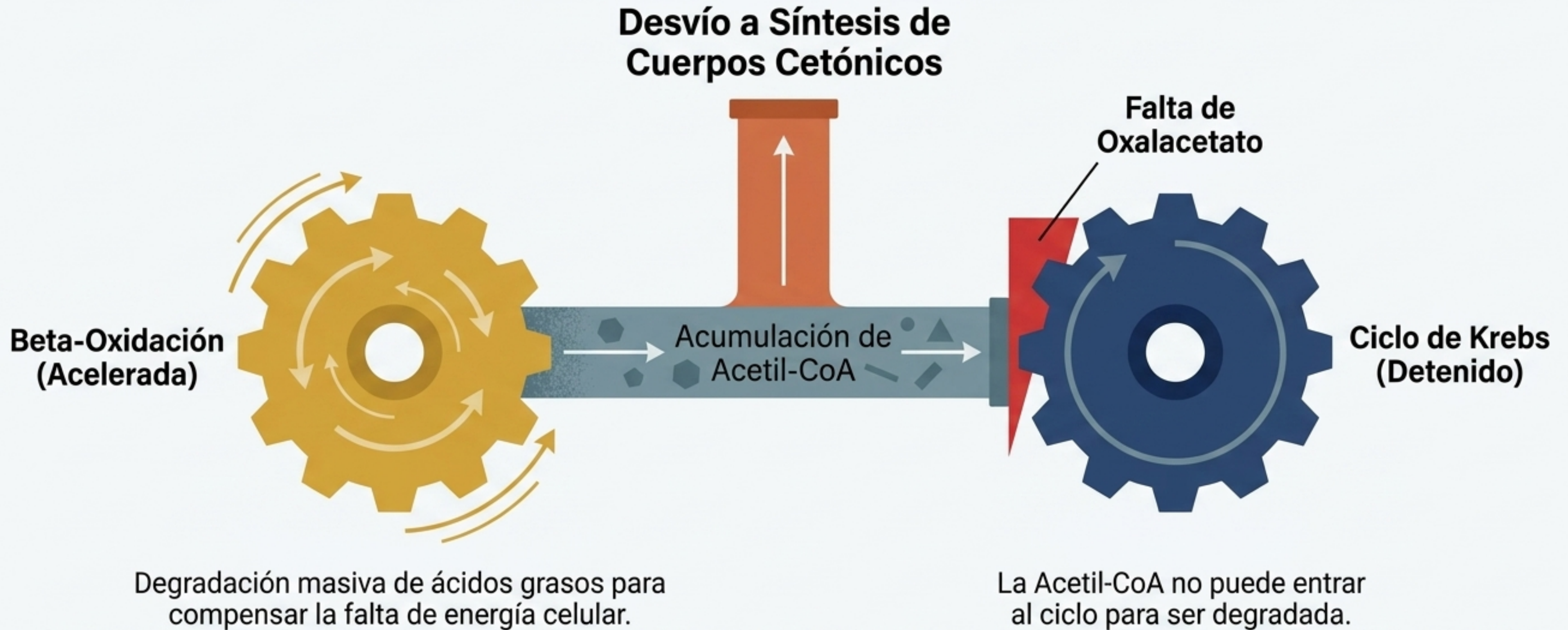
Sin piruvato, no se forma el metabolito inicial crucial para el ciclo de Krebs.

Bloqueo del Ciclo de Krebs

El motor central de energía de la célula se detiene por completo.

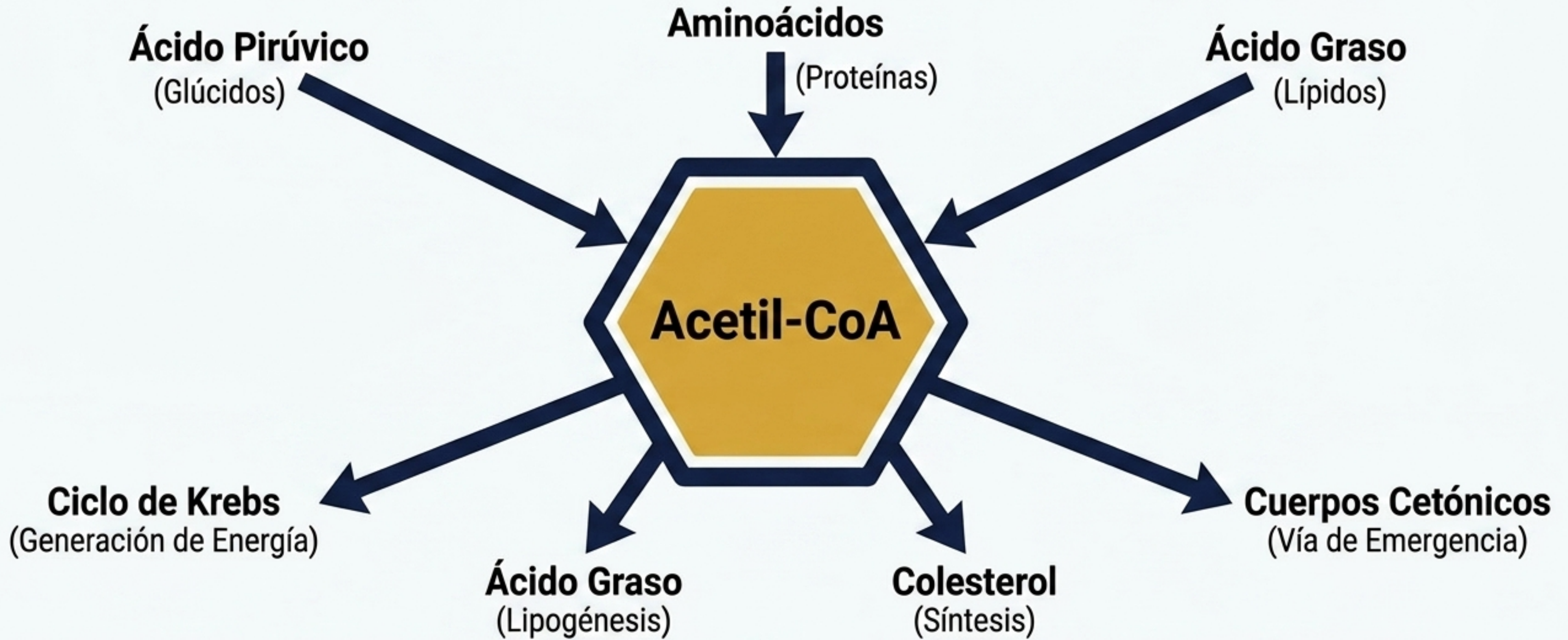
Engranajes Bloqueados y la Válvula de Escape

La saturación de Acetil-CoA fuerza la síntesis de cuerpos cetónicos.



Acetil-CoA: La Gran Estación Central

El metabolito integrador donde convergen y divergen todas las vías metabólicas.



Conclusión: La Acetil CoA constituye el metabolito inicial y final de múltiples vías, actuando como el nodo integrador universal del metabolismo humano.